



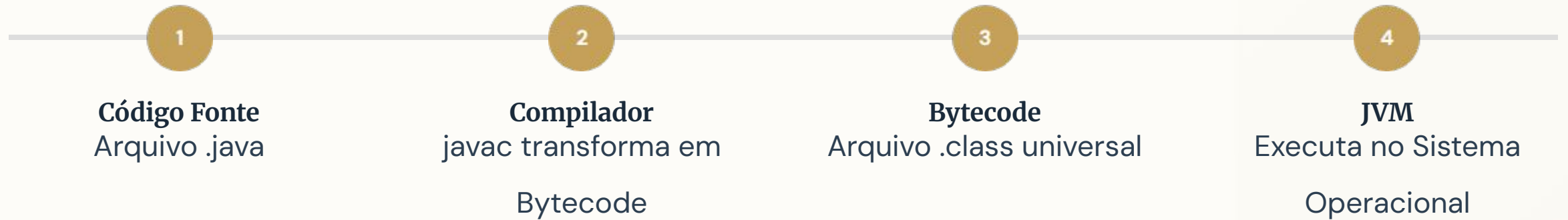
Conceitos e Boas Práticas

Nomes:

Henrique Amorim da Silva

Jonathan Marvin Chu

Compilada e Interpretada



Por que isso importa? A Java Virtual Machine (JVM) atua como um tradutor. Existe uma JVM específica para cada SO, mas o Bytecode é o mesmo para todas.

A Filosofia do Java

"Write Once, Run Anywhere"

Linguagem versátil criada para ser multiplataforma. O código escrito hoje no Windows funcionará perfeitamente no Linux ou Mac sem alterações.



Multiplataforma

Natureza intrínseca que permite execução em qualquer hardware compatível com a JVM.



Portabilidade

Foco absoluto em garantir que o ambiente de execução seja consistente globalmente.



Corporativo

A base sólida e confiável para sistemas de missão crítica em grandes organizações.

Princípios de Boas Práticas



Organização

Código estruturado facilita a manutenção em longo prazo.



Nomes Claros

Variáveis e métodos devem descrever sua própria função.



Trabalho em Equipe

Padrões permitem que outros entendam seu código rapidamente.

Convenções da Comunidade

Elemento	Padrão	Exemplo Profissional
Classes	PascalCase	ProcessadorDeVendas
Variáveis/Métodos	camelCase	valorTotal, calcularDesconto()
Constantes	UPPER_SNAKE	LIMITE_MAXIMO
Pacotes	lowercase	com.empresa.projeto

Primeiro Contato: Hello World

```
public class HelloWorld { public static void  
main(String[] args) {  
System.out.println("Hello, World!"); } }
```

Anatomia do Código

public class: Define a unidade principal de organização.

main: O gatilho inicial; onde a execução começa.

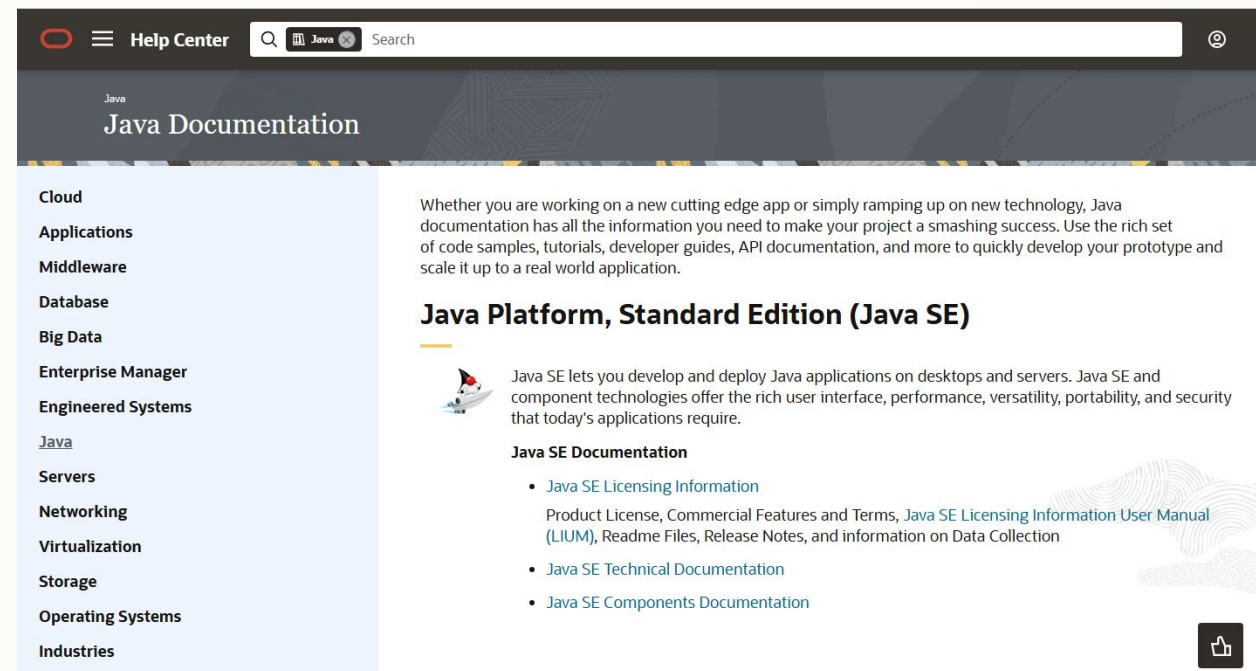
System.out.println: O comando padrão para saída de dados no console.

Documentação e JavaDoc

A Oracle mantém um manual completo com todas as classes e métodos da linguagem.

"Documentação não é apenas um manual, é a garantia de continuidade do projeto."

O **JavaDoc** é uma ferramenta que gera páginas HTML automáticas a partir de comentários estruturados no código fonte.



Manual Oficial & Automatização

Onde o Java atua?

A versatilidade do Java permite que ele esteja em quase todos os lugares.



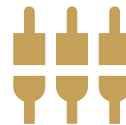
Servidores e Cloud

Infraestrutura escalável para aplicações modernas.



Dispositivos Android

A base do sistema operacional móvel mais usado.



Sistemas Embarcados

Controle de hardware e dispositivos inteligentes.



Grandes Bancos e Governos

Sistemas críticos de alta segurança e confiança.

Mercado e Segmentos



Desenvolvimento Web

APIs robustas e sistemas corporativos escaláveis.



Setor Financeiro

Linguagem padrão para processamento bancário crítico.



E-commerce

Plataformas que exigem alta disponibilidade e segurança.

Vantagens Competitivas

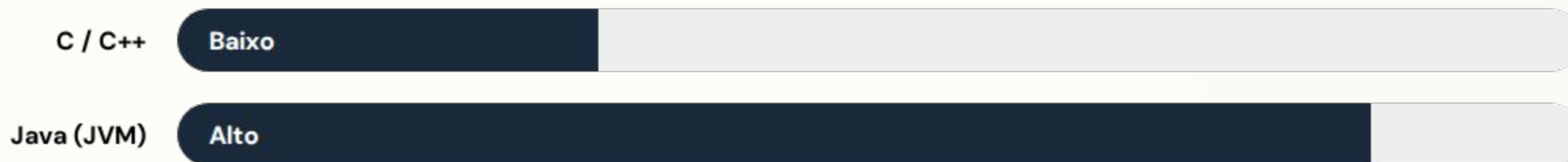
-  **Segurança:** Verificação rigorosa de tipos e memória.
-  **Orientação a Objetos:** Facilita a modelagem de problemas reais.
-  **Comunidade:** Milhares de bibliotecas prontas.

Market Share

Java permanece consistentemente no Top 3 das linguagens mais demandadas por grandes empresas que buscam estabilidade acima de modismos.

Desafios e Trade-offs

Consumo de Memória (Estimativa Comparativa)



Consumo de Memória

A JVM e a coleta de lixo (Garbage Collector) automatizada exigem recursos adicionais do sistema.

Verbosidade

A sintaxe é mais longa. "Escreve-se mais" para realizar tarefas simples se comparado a linguagens modernas como Python ou Kotlin.

Dúvidas?

Agradecemos a atenção.